

Un percorso di crescita tra tecnologia, ricerca e orientamento

PCTO ed esperienze formative dal terzo al quinto anno

Tre ambiti diversi — la tecnologia, la ricerca scientifica e l'orientamento — uniti da un unico filo conduttore: trasformare la curiosità in competenza. Ogni anno ho aggiunto un tassello, passando dall'innovazione digitale alla biologia molecolare, fino alla riflessione consapevole sulle scelte universitarie e sul mio futuro.



3° ANNO

Internet of Things

Tecnologie intelligenti e reti digitali



4° ANNO

ABE Experience

Biologia molecolare: dalla teoria alla pratica



5° ANNO

Approfondimento in laboratorio

Consolidamento delle tecniche scientifiche



5° ANNO

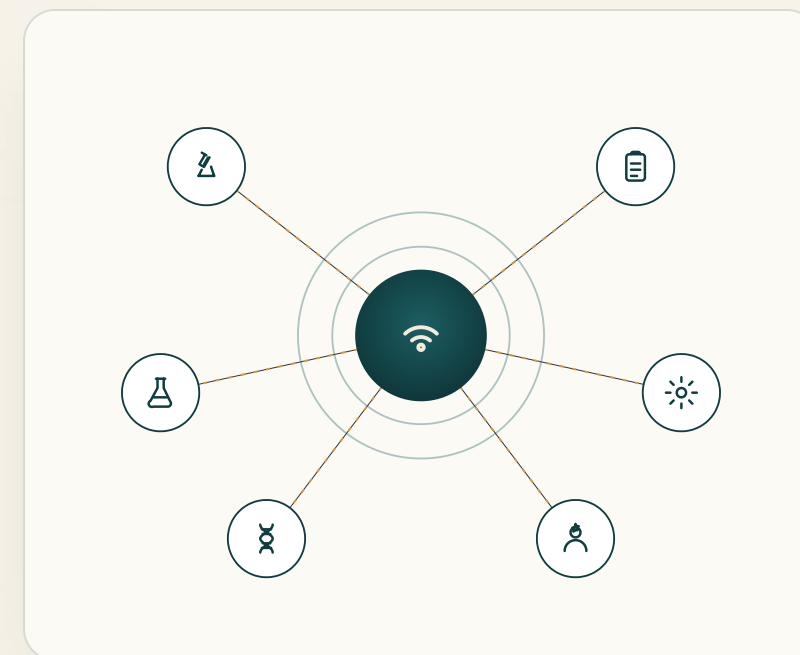
Orientamento universitario

La scelta del percorso futuro

Internet of Things

Il mio percorso è iniziato in terza con un progetto dedicato all'**Internet of Things**, l'ecosistema di oggetti, sensori e dispositivi connessi che raccolgono dati dall'ambiente e li scambiano attraverso la rete. Ho studiato come queste informazioni, una volta elaborate, permettano ai sistemi di reagire in automatico e di rendere "intelligenti" ambienti come la casa, la città e l'industria.

Sul piano pratico ho compreso l'**architettura di base** di questi sistemi — i sensori che misurano grandezze fisiche, la connessione di rete che trasmette i dati e l'unità che li elabora — riflettendo anche sul ruolo crescente dell'automazione e della sicurezza dei dati. È stata la mia prima esperienza di analisi di un problema reale con un approccio tecnologico, strutturato e orientato alla soluzione.



COMPETENZE SVILUPPATE

🔧 Competenze digitali

💡 Innovazione tecnologica

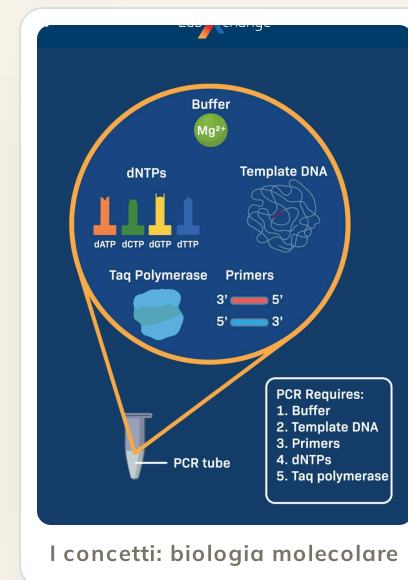
👤 Problem solving

🧬 Pensiero tecnologico

Dalla teoria alla pratica

In quarta ho preso parte all'**Amgen Biotech Experience**, un programma internazionale di **biologia molecolare e biotecnologie**. Il filo conduttore era la **clonazione genica**: come isolare un gene di interesse e inserirlo in un vettore plasmidico per farlo esprimere all'interno di una cellula batterica.

Ho studiato gli strumenti dell'ingegneria genetica: gli **enzimi di restrizione**, che tagliano il DNA in punti precisi creando estremità coesive; la **DNA ligasi**, che ricuce tra loro i frammenti; la **PCR**, che amplifica milioni di copie di una sequenza; e l'**elettroforesi su gel**, che separa i frammenti in base a dimensione e carica. Dallo studio teorico sono poi passato alla pratica, applicando questi concetti in laboratorio con metodo, precisione e lavoro di squadra.



I concetti: biologia molecolare



La pratica in laboratorio

COMPETENZE SVILUPPATE



Metodo scientifico



Osservazione



Precisione



Organizzazione



Teamwork

Dall'ABE Experience al laboratorio del quinto anno

Il laboratorio del quinto anno nasce in **continuità diretta** con l'ABE Experience: ho ripreso le stesse tecniche di biologia molecolare, padroneggiandole questa volta con maggiore autonomia e piena consapevolezza del loro significato.

4° ANNO

Apprendimento
delle tecniche



5° ANNO

Applicazione e
consolidamento

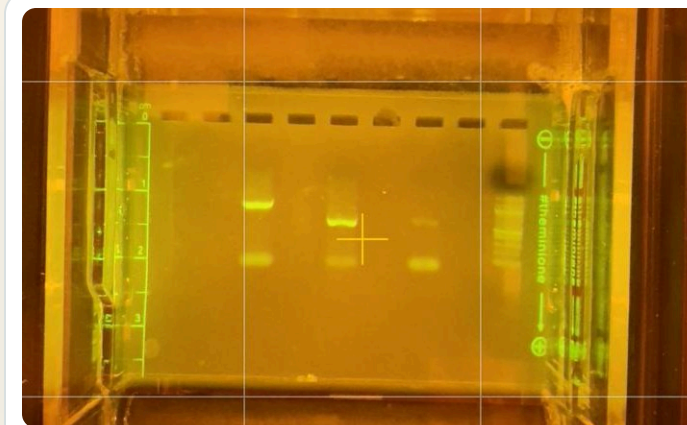
ATTIVITÀ SVOLTE IN LABORATORIO

- **Preparazione del gel di agarosio** — la matrice porosa che fa da setaccio molecolare
- **PCR** — amplificazione di una specifica sequenza di DNA
- **Elettroforesi** — separazione dei frammenti secondo carica e dimensione
- **Analisi dei risultati** — lettura e interpretazione delle bande ottenute

Non un nuovo PCTO, ma il **naturale proseguimento** del precedente: l'occasione per consolidare in autonomia competenze già acquisite e per verificare di saper ripetere un protocollo scientifico dall'inizio alla fine.



Lavoro di gruppo al bancone



Bande separate dopo l'elettroforesi

Orienta · Università Federico II

Facoltà di Economia Aziendale

L'ultima tappa è stata dedicata all'**orientamento universitario**, con le attività dell'**Università Federico II** di Napoli e in particolare la facoltà di **Economia Aziendale**.

Ho conosciuto da vicino l'organizzazione degli studi universitari: la struttura dei corsi di laurea, le materie caratterizzanti dell'ambito economico-aziendale — come economia, management, diritto e discipline quantitative — e i possibili sbocchi professionali. È stato un confronto utile per cogliere le differenze rispetto al metodo di studio liceale e per trasformare le esperienze del triennio in una **scelta orientata e consapevole**, immaginando con più chiarezza il mio percorso dopo il diploma.

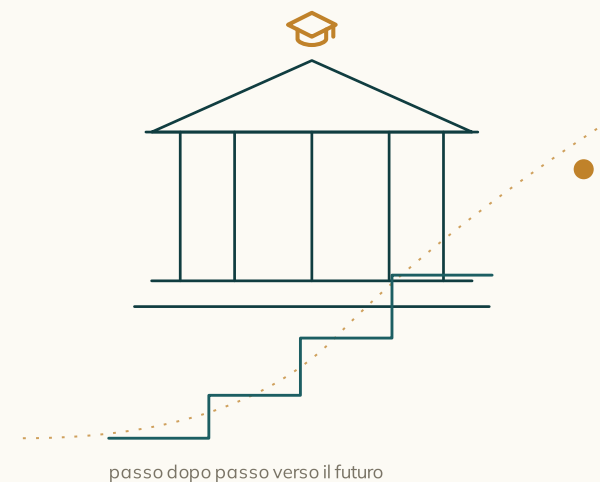
COMPETENZE SVILUPPATE

 **Orientamento universitario**

 **Consapevolezza delle scelte**

 **Pianificazione del percorso**

 **Autonomia decisionale**



Competenze e crescita personale

Ogni esperienza ha lasciato qualcosa che va oltre le singole attività svolte. Facendo un bilancio del triennio, riconosco di aver maturato competenze su quattro piani complementari, tecnici e umani.

Tecniche

Uso di strumenti digitali, padronanza delle tecniche di laboratorio e analisi dei dati sperimentali.

TECNOLOGIE DIGITALI · LABORATORIO · DATI

Organizzative

Metodo di lavoro, rispetto dei protocolli e capacità di pianificare le fasi di un'attività.

METODO · PRECISIONE · PIANIFICAZIONE

Relazionali

Collaborazione nel gruppo, comunicazione efficace e suddivisione dei compiti verso un obiettivo comune.

COLLABORAZIONE · COMUNICAZIONE · TEAMWORK

Personali

Autonomia nello studio, senso di responsabilità e maggiore consapevolezza nelle mie scelte.

AUTONOMIA · RESPONSABILITÀ · CONSAPEVOLEZZA



La classe in laboratorio

Le esperienze del triennio hanno contribuito alla mia crescita personale e formativa, fornendomi competenze concrete e un metodo di lavoro utili ad affrontare con maggiore consapevolezza il mio futuro percorso universitario e professionale.